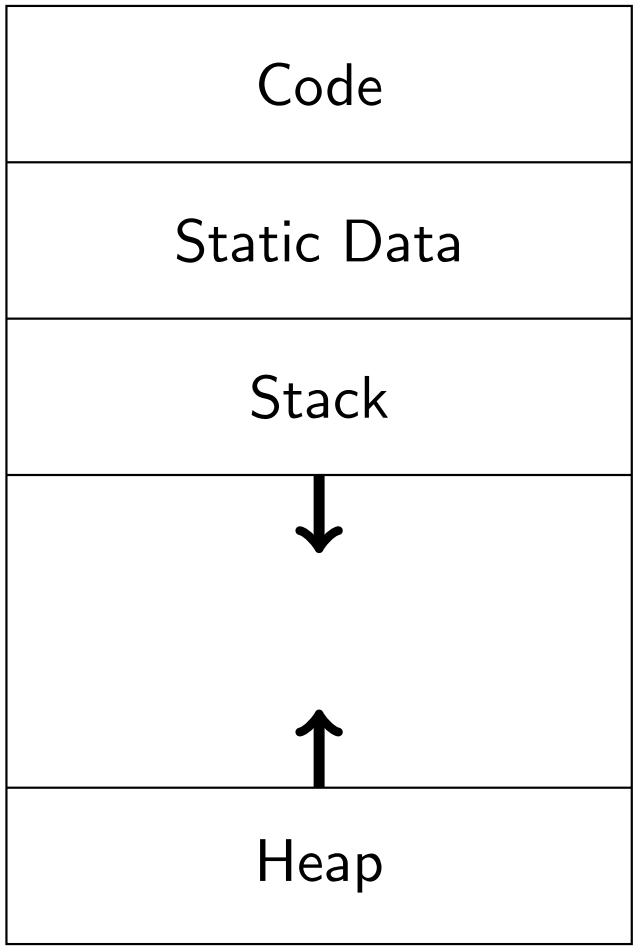
コンパイラ (8)

2026/10/27

実行時環境

メモリ領域の割り当て方

- **大域変数=ヒープ領域 (プロセス内のメモリ領域) にわりあてる。**
  `malloc,free`
  演習のコンパイラでは、スタック領域の底にわりあてる (pop **しない**)。
- **局所変数=スタックにわりあてる**
- **関数・手続の引数のわりあて (特殊な局所変数)**



静的割当てと動的割当て

静的割当て: 実行の最初から最後までメモリ領域が変化しない

動的割り当て：メモリ領域が実行時に決定
実行終了時に領域が不要になる

```
int a;

int func(int x) {
    int y;
    y = x * x;
    return (y+y);
}

main() {
    int b=1;
    a=2;
    printf("%d\n",func(a)+b);
}
```

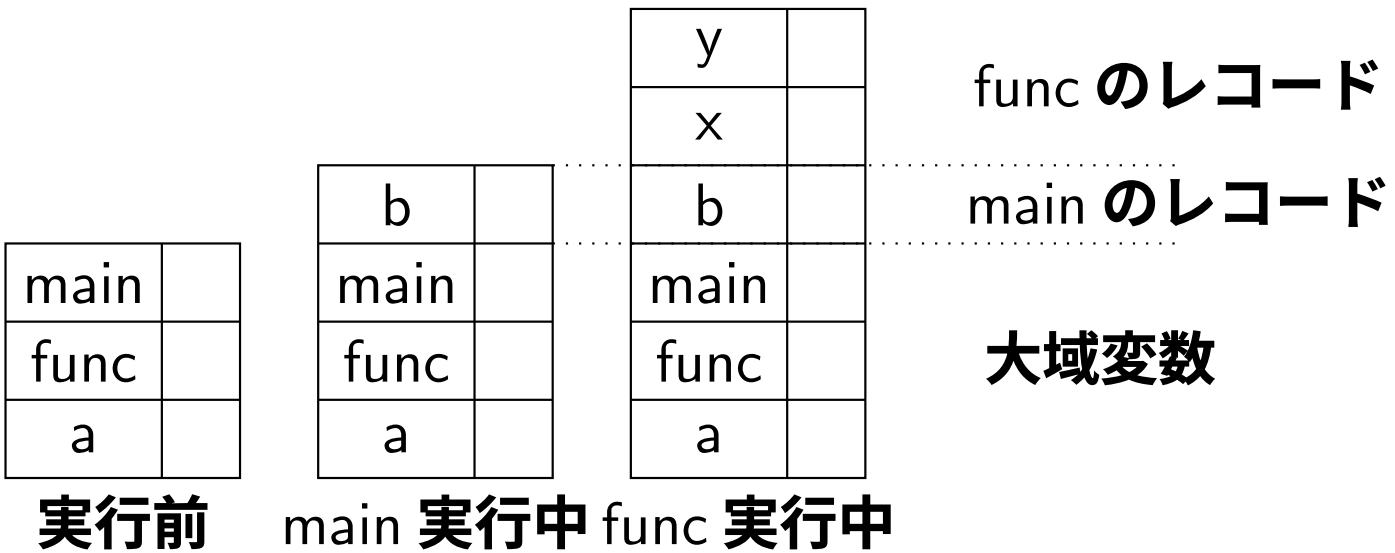
静的割当て: a,func,main

動的割当て: x,y,b

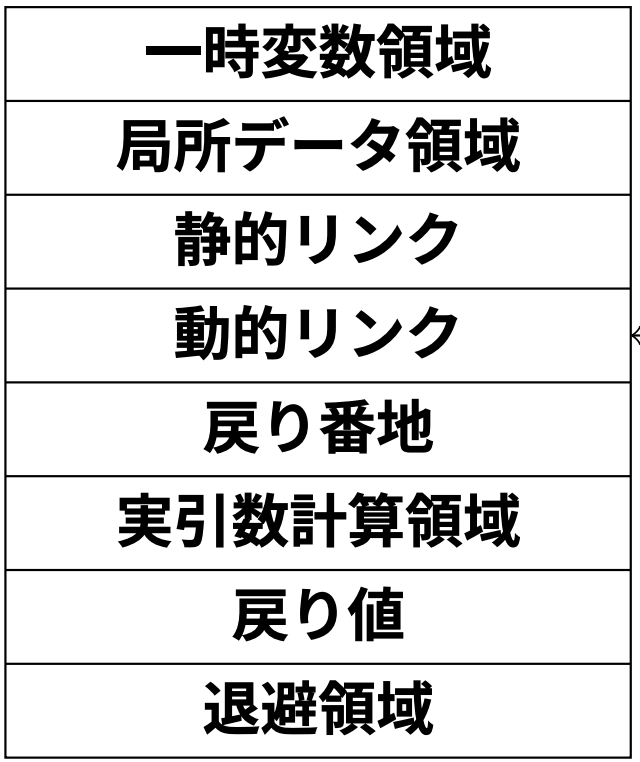
駆動レコード

手続き/関数の一回の実行に必要な局所情報

PC(Program Counter)、**返り値、参照可能なシンボルの集合**



駆動レコードの構成



- 関数内での計算の一時領域
- 局所宣言された変数の領域
- 次に外へ参照すべきレコード
- Return 後に復元すべきレコード
- Return 後に再開する PC
- 呼出の際に引数受け渡しに使う
- 関数の計算結果を格納
- 呼出の際の一時領域

変数の参照

```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
    y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```

?

a=?

変数の参照

```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
    y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
→   a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```

?

a=2

変数の参照

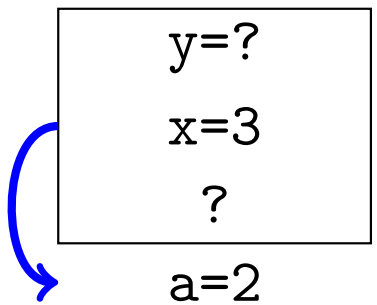
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
    y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
→ printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```

?

a=2

変数の参照

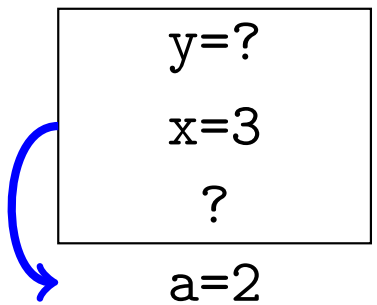
```
  int a;
  int func(int x) {
    int y;
→   if(x==1) {return(a);}
    else {
      y=func(x-1)*2;
      return(a+y);
    }
  }
  void main() {
    a=2;
    printf("func(3)=%d",
      func(3));
  }
```



静的リンク

変数の参照

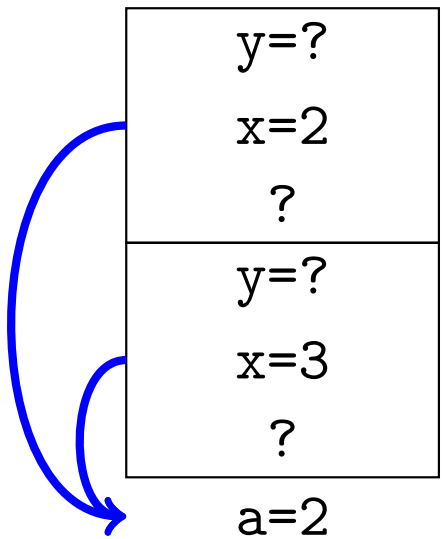
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

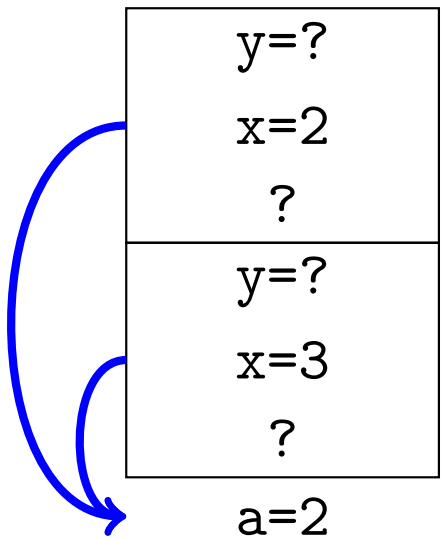
```
  int a;
  int func(int x) {
    int y;
→   if(x==1) {return(a);}
    else {
      y=func(x-1)*2;
      return(a+y);
    }
  }
  void main() {
    a=2;
    printf("func(3)=%d",
      func(3));
  }
```



静的リンク

変数の参照

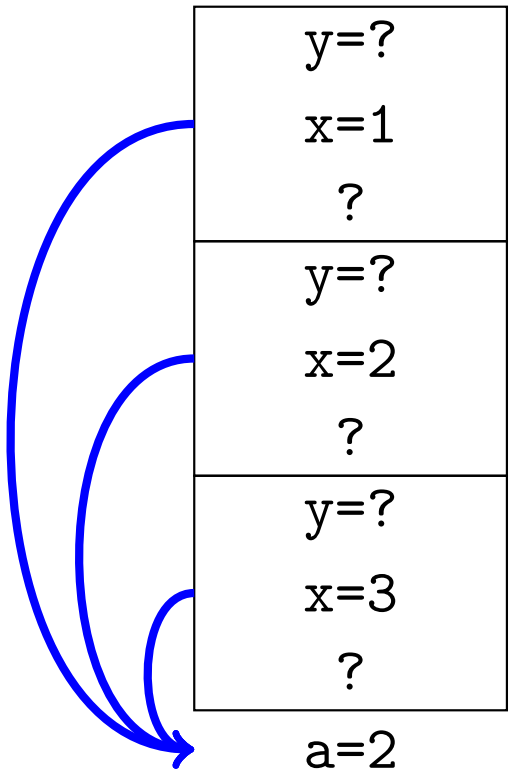
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

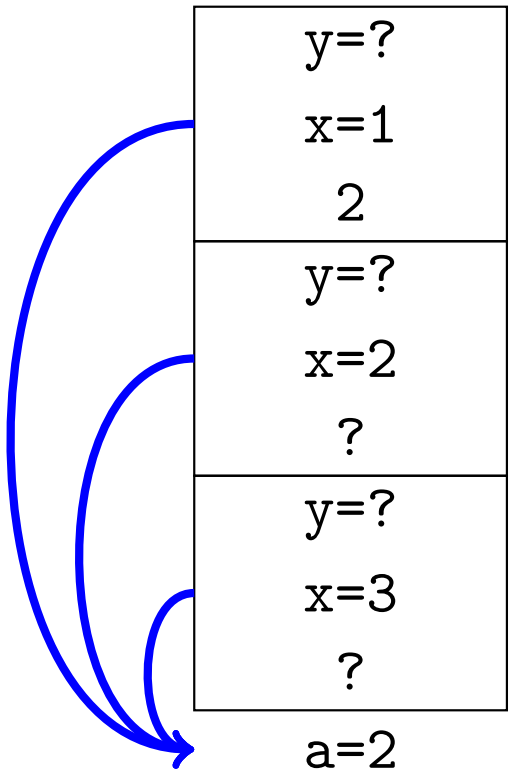
```
  int a;
  int func(int x) {
    int y;
→   if(x==1) {return(a);}
    else {
      y=func(x-1)*2;
      return(a+y);
    }
  }
  void main() {
    a=2;
    printf("func(3)=%d",
      func(3));
  }
```



静的リンク

変数の参照

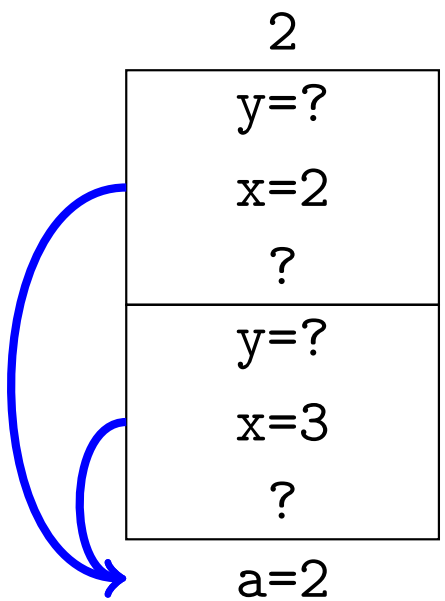
```
  int a;
  int func(int x) {
    int y;
→   if(x==1) {return(a);}
    else {
      y=func(x-1)*2;
      return(a+y);
    }
  }
  void main() {
    a=2;
    printf("func(3)=%d",
      func(3));
  }
```



静的リンク

変数の参照

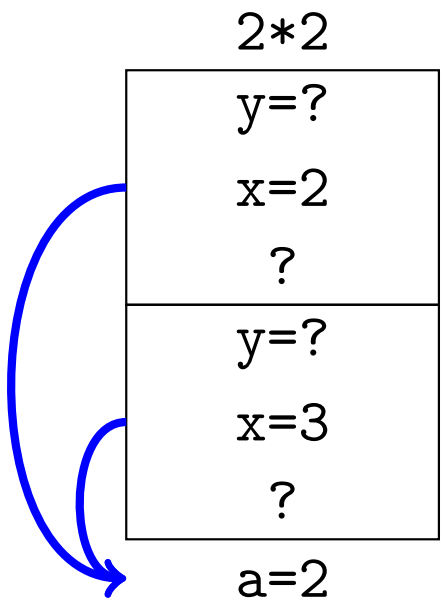
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

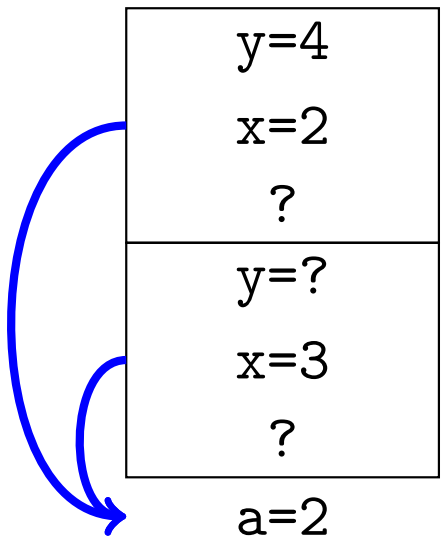
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

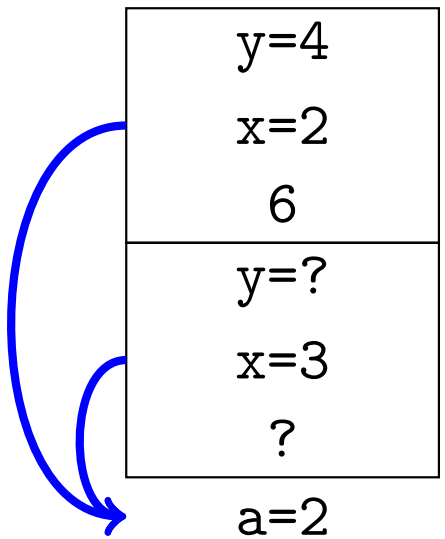
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

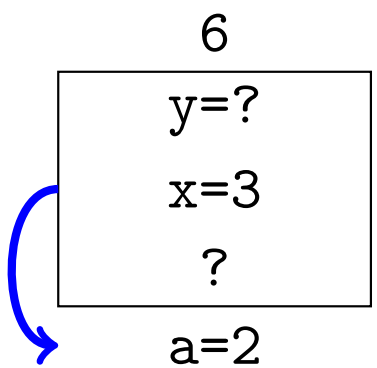
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
    y=func(x-1)*2;
→   return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

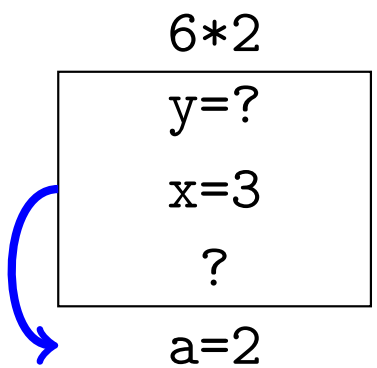
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

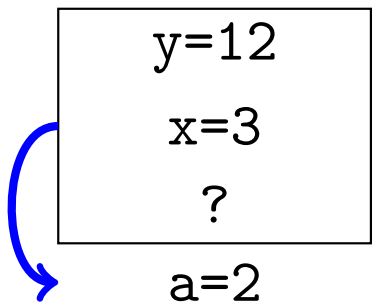
```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
→   y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

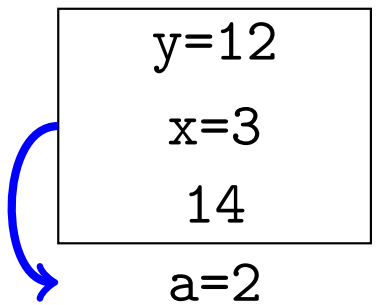
```
  int a;
  int func(int x) {
    int y;
    if(x==1) {return(a);}
    else {
→     y=func(x-1)*2;
      return(a+y);
    }
  }
  void main() {
    a=2;
    printf("func(3)=%d",
      func(3));
  }
```



静的リンク

変数の参照

```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
    y=func(x-1)*2;
→   return(a+y);
  }
}
void main() {
  a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```



静的リンク

変数の参照

```
int a;
int func(int x) {
  int y;
  if(x==1) {return(a);}
  else {
    y=func(x-1)*2;
    return(a+y);
  }
}
void main() {
→   a=2;
  printf("func(3)=%d",
    func(3));
}
```

14
a=2

変数の参照/記憶位置の決定

局所変数: フレームポインタからの相対位置

大域変数: ヒープ内のアドレス

記号表にはスタックフレームレジスタからの相対番地=何番目に宣言された変数でどういった型をもつか。
型情報=確保する領域量 (実習の場合は整数のみ)
関数の引数うけわたしは局所変数の宣言+代入

動作意味

$$\langle \{S, E, T, F\}, \{+, *, (,), n\}, P, S \rangle$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} S \to E\#, & T \to F, \\ E \to E + T, & F \to (\ E\ ), \\ E \to T, & F \to n, \\ T \to T * F & \end{array} \right\}$$

各生成規則は値を計算する意味を持つ．

$E \to E + T$: **右辺の E の値と T の値を加算した値を左辺の E の値とする．**

$\Rightarrow$ '+' **に加算の意味を与える．**

構文に従った動作意味

$S \to E\#$	$var(S) = var(E)$
$E \to E_1 + T$	$var(E) = var(E_1) + var(T)$
$E \to T$	$var(E) = var(T)$
$T \to T_1 * F$	$var(T) = var(T_1) \times var(F)$
$T \to F$	$var(T) = var(F)$
$F \to (E)$	$var(F) = var(E)$
$F \to i$	$temp = val(i); var(F) = temp$

構文主導型変換

インタープリタ： **生成規則に対応する動作をする．**

コンパイラ： **生成規則に対応した目的コード（中間コード）を生成する．**

構文主導型変換

CF **文法の各生成規則に対してコード生成ルーチンをわりあてる。**

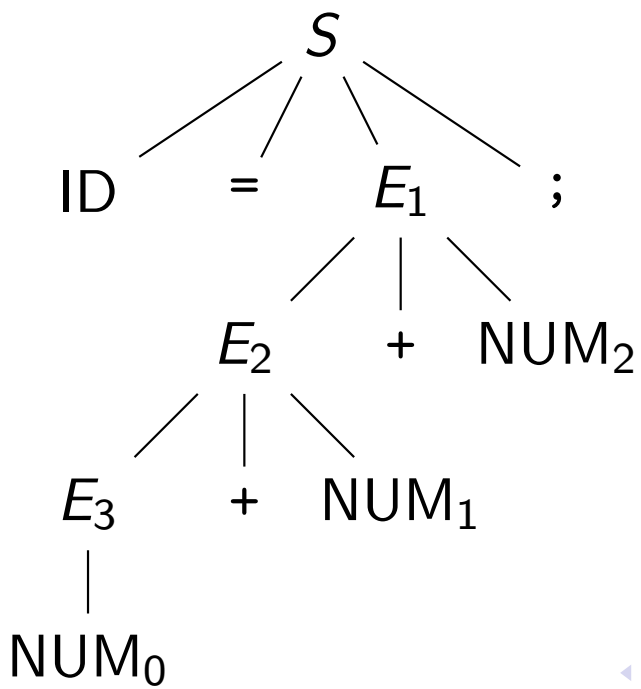
- newTemp()
  変数 T の領域を確保して、記号番地または一時変数へのポインタを返す。
- newLabel()
  新たなラベル名を返す。
- generate(**中間コード**)
  中間コードを出力ファイルに出力する。

n 回目に newTemp() **を呼びだしたとき、生成される変数** tn
m 回目に newLabel() **を呼びだしたとき、生成されるラベル** Lm

構文主導型変換の基礎

$$
\begin{aligned}
S &\rightarrow \mathrm{ID}= E\ ; \\
E &\rightarrow E^{(1)} + \mathtt{NUM} \\
E &\rightarrow \mathtt{NUM}
\end{aligned}
$$

$$\mathrm{ID} = \mathrm{NUM}_0 + \mathrm{NUM}_1 + \mathrm{NUM}_2\ ;$$



中間コード (3 番地コード) 生成

生成規則	出力される 3 番地コード
$E_3 \to \texttt{NUM}_0$	$\texttt{t1} = \texttt{NUM}_0.val$
$E_2 \to E_3 \texttt{+} \texttt{NUM}_1$	$\texttt{t2} = \texttt{t1} + \texttt{NUM}_1.val$
$E_1 \to E_2 \texttt{+} \texttt{NUM}_2$	$\texttt{t3} = \texttt{t2} + \texttt{NUM}_2.val$
$S \to \texttt{ID} \texttt{=} E_1 \texttt{;}$	$\texttt{ID}.name = \texttt{t3}$

$E \to \texttt{NUM}$ $\{E.var\texttt{:=newTemp();}$
$\texttt{generate(‘}E.var\texttt{=NUM.}val\texttt{’)}\}$

$E \to E^{(1)} \texttt{+} \texttt{NUM}$ $\{E.var\texttt{:=newTemp();}$
$\texttt{generate(‘}E.var\texttt{=}E^{(1)}.var + \texttt{NUM.}val\texttt{’)}\}$

$S \to \texttt{ID} \texttt{=} \texttt{E} \texttt{;}$ $\{\texttt{generate(‘ID.}name\texttt{=}E.var\texttt{’)}\}$

IF 文の中間コード生成

$$\textbf{文} \rightarrow \text{if } '(' \textbf{ 式 } ')' \textbf{ 文}^{(1)}$$

1. '**式**' **のコードを生成** t1 **に結果収納**
2. if not t1 goto l1
3. '**文**'$^{(1)}$ **のコードを生成**
4. l1:

IF 文の中間コード生成

$$\textbf{文} \rightarrow \text{if } '(' \textbf{ 式 } ')' \textbf{ 文}^{(1)} \text{ else } \textbf{文}^{(2)}$$

1. '**式**' **のコードを生成** t1 **に結果収納**
2. if not t1 goto l1
3. '**文**'$^{(1)}$ **のコードを生成**
4. goto l2
5. l1:
6. '**文**'$^{(2)}$ **のコードを生成**
7. l2:

while 文の中間コード生成

$$\textbf{文} \rightarrow \text{while}\ '('\ \textbf{式}\ ')'\ \textbf{文}^{(1)}$$

1. l1:
2. '**式**' **のコードを生成** t1 **に結果収納**
3. if not t1 goto l2
4. '**文**'$^{(1)}$ **のコードを生成**
5. goto l1
6. l2:

構文主導型変換によるコード生成

文 →	`if (`	{ **文**.label:=`newLabel`();}
	式	(**式のコード**)
	`)`	{`generate`('`if_not` **式**.var `goto` **文**.label')}
	文 (1)	(**文** (1) **のコード**){ **文** (1).label:=`newLabel`();
		`generate`('`goto` **文** (1).label')}
	`else`	{`generate`('`label` **文**.label')}
	文 (2)	{`generate`('`label` **文** (1).label')}

文 →	`while (`	{ **文**.label1:=`newLabel`();
		`generate`('`label` **文**.label1')}
	式	(**式のコード**)
	`)`	{ **文**.label2:=`newLabel`();
		`generate`('`if_not` **式**.var `goto` **文**.label2')}
	文 (1)	(**文のコード**)
		{`generate`('`goto` **文**.label1');
		`generate`('`label` **文**.label2')}

PDT を用いた構文主導型変換

コード生成を行うタイミング＝還元操作

$1:\quad E \to E^{(1)}$ `+` T $\quad \{E.var$:=`newTemp`$();$
`generate`$(`'$E.var$:=$E^{(1)}.var + T.var'$)\}$

$2:\quad E \to T$ $\quad \{E.var$:=`newTemp`$();$
`generate`$(`'$E.var$:=$T.var'$)\}$

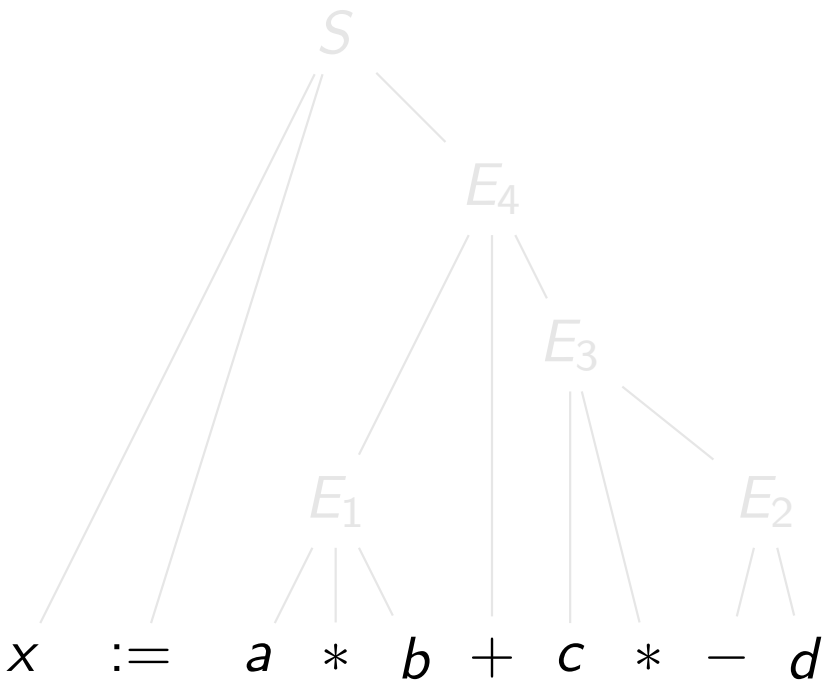
$3:\quad T \to T^{(1)}$ `*` `NUM` $\quad \{T.var$:=`newTemp`$();$
`generate`$(`'$T.var$:=$T^{(1)}.var \times$ `NUM`$.val'$)\}$

$4:\quad T \to$ `NUM` $\quad \{T.var :=$ `newTemp`$();$
`generate`$(`'$T.var$:=$`NUM`$.val'$)\}$

$\vdash$	S_0	3+4*5#		
$\vdash$	$S_0 n S_6$	+4*5#		$s6$
$\vdash$	$S_0 T S_7$	+4*5#	t1=3	$r4$
$\vdash$	$S_0 E S_1$	+4*5#	t2=3	$r2$
$\vdash$	$S_0 E S_1$+S_2	4*5#		$s2$
$\vdash$	$S_0 E S_1$+$S_2 n S_6$	*5#		$s6$
$\vdash$	$S_0 E S_1$+$S_2 T S_3$	*5#	t3=4	$r4$
$\vdash$	$S_0 E S_1$+$S_2 T S_3$*S_4	5#		$s4$
$\vdash$	$S_0 E S_1$+$S_2 T S_3$*$S_4 n S_5$	#		$s5$
$\vdash$	$S_0 E S_1$+$S_2 T S_3$	#	t4=t3×5	$r3$
$\vdash$	$S_0 E S_1$	#	t5=t2+t4	$r1$
$\vdash$	acc			

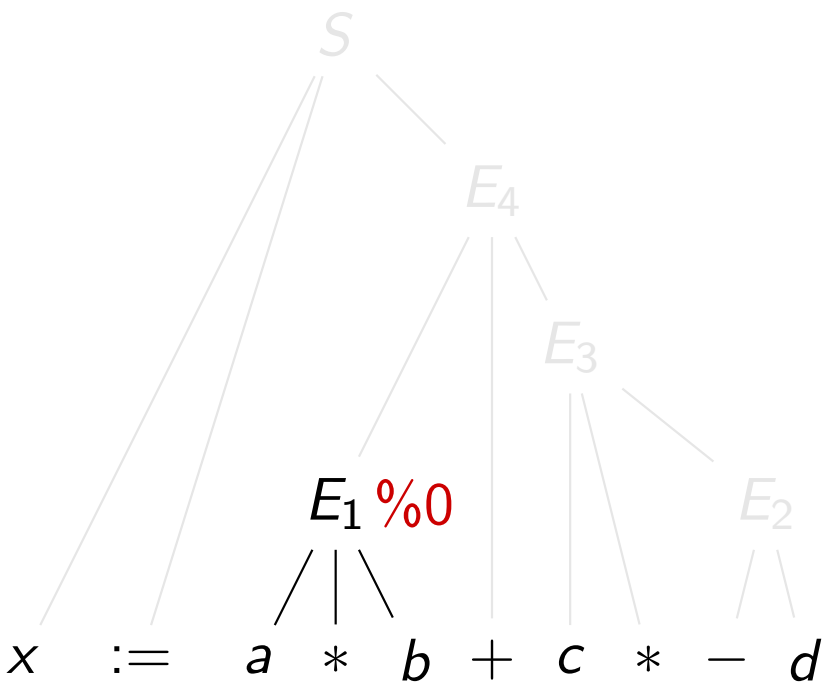
変換例

$$
\begin{array}{ll}
E_1 \to a * b & \{\%0 = a * b\} \\
E_2 \to -d & \{\%1 = -d\} \\
E_3 \to c * E_2 & \{\%2 = c * \%1\} \\
E_4 \to E_1 + E_3 & \{\%3 = \%0 + \%2\} \\
S \to x := E_4 & \{x = \%3\}
\end{array}
$$



変換例

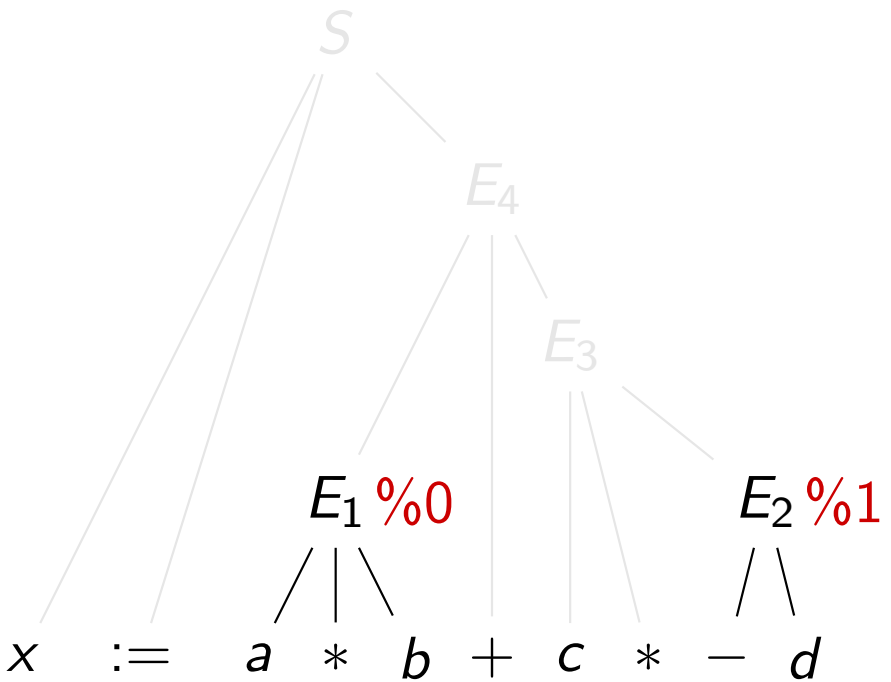
$$
\begin{array}{ll}
E_1 \to a * b & \{\%0 = a * b\} \\
E_2 \to -d & \{\%1 = -d\} \\
E_3 \to c * E_2 & \{\%2 = c * \%1\} \\
E_4 \to E_1 + E_3 & \{\%3 = \%0 + \%2\} \\
S \to x := E_4 & \{x = \%3\}
\end{array}
$$



$$\%0 = a * b$$

変換例

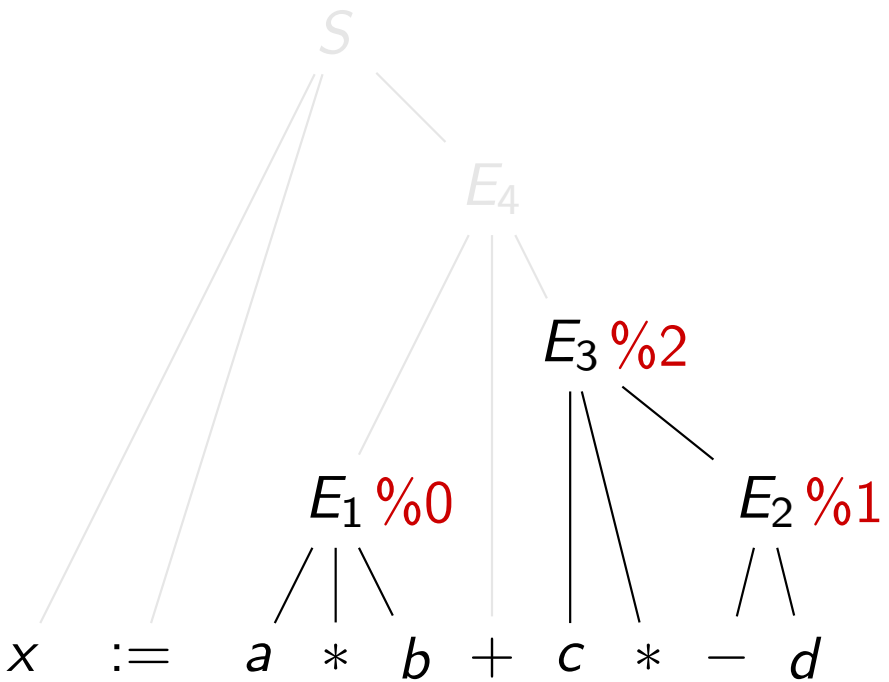
$$
\begin{array}{ll}
E_1 \to a * b & \{\%0 = a * b\} \\
E_2 \to -d & \{\%1 = -d\} \\
E_3 \to c * E_2 & \{\%2 = c * \%1\} \\
E_4 \to E_1 + E_3 & \{\%3 = \%0 + \%2\} \\
S \to x := E_4 & \{x = \%3\}
\end{array}
$$



$$
\begin{aligned}
\%0 &= a * b \\
\%1 &= -d
\end{aligned}
$$

変換例

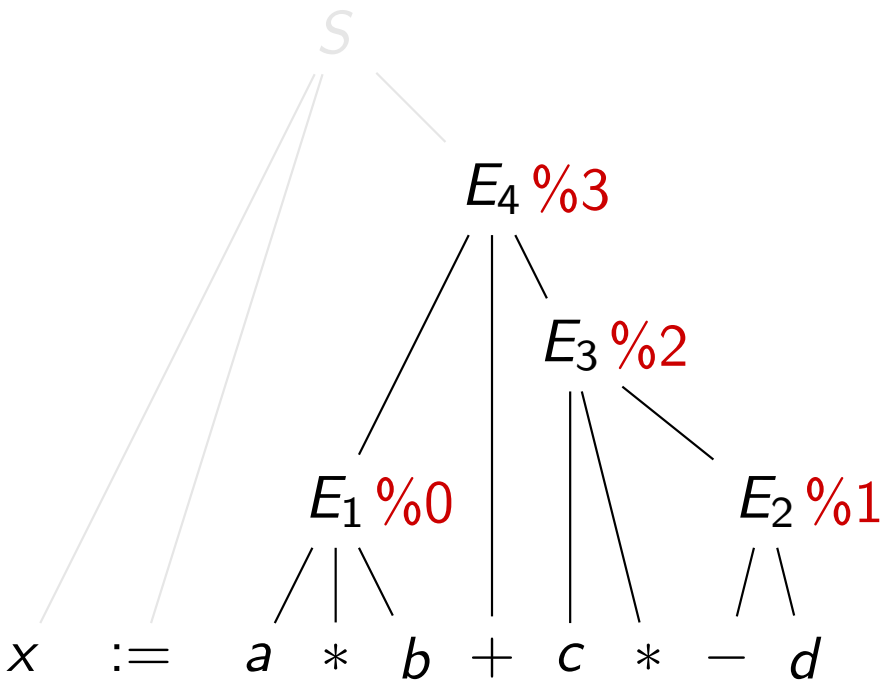
$$
\begin{array}{ll}
E_1 \to a * b & \{\%0 = a * b\} \\
E_2 \to -d & \{\%1 = -d\} \\
E_3 \to c * E_2 & \{\%2 = c * \%1\} \\
E_4 \to E_1 + E_3 & \{\%3 = \%0 + \%2\} \\
S \to x := E_4 & \{x = \%3\}
\end{array}
$$



$$
\begin{aligned}
\%0 &= a * b \\
\%1 &= -d \\
\%2 &= c * \%1
\end{aligned}
$$

変換例

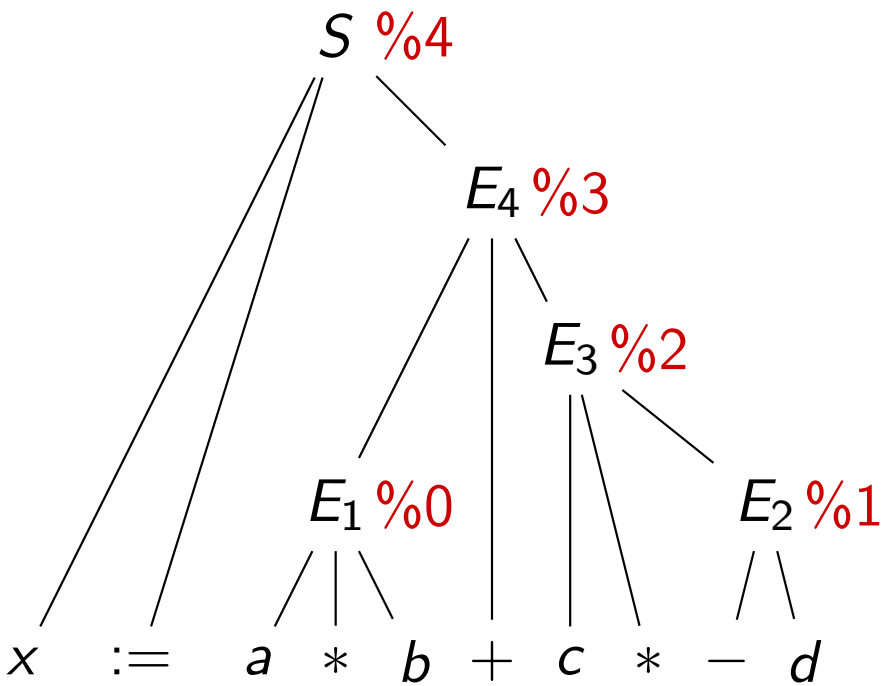
$$
\begin{array}{ll}
E_1 \to a * b & \{\%0 = a * b\} \\
E_2 \to -d & \{\%1 = -d\} \\
E_3 \to c * E_2 & \{\%2 = c * \%1\} \\
E_4 \to E_1 + E_3 & \{\%3 = \%0 + \%2\} \\
S \to x := E_4 & \{x = \%3\}
\end{array}
$$



$$
\begin{aligned}
\%0 &= a * b \\
\%1 &= -d \\
\%2 &= c * \%1 \\
\%3 &= \%0 + \%2
\end{aligned}
$$

変換例

$$
\begin{array}{ll}
E_1 \to a * b & \{\%0 = a * b\} \\
E_2 \to -d & \{\%1 = -d\} \\
E_3 \to c * E_2 & \{\%2 = c * \%1\} \\
E_4 \to E_1 + E_3 & \{\%3 = \%0 + \%2\} \\
S \to x := E_4 & \{x = \%3\}
\end{array}
$$

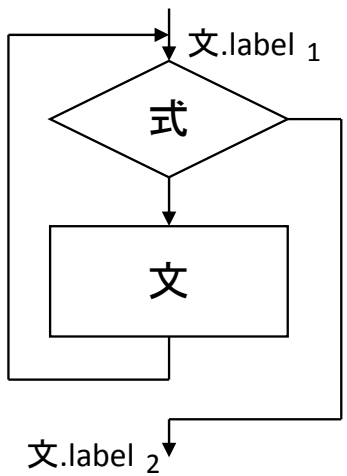


$$
\begin{aligned}
\%0 &= a * b \\
\%1 &= -d \\
\%2 &= c * \%1 \\
\%3 &= \%0 + \%2 \\
x &= \%3
\end{aligned}
$$

条件分岐に対する構文主導型変換

分岐条件の評価の後に分岐命令を生成する必要がある．

$$
\begin{array}{lll}
\text{文} \rightarrow & \texttt{WHILE '('} & \{\ \text{文}.label_1 := \texttt{newLabel}();\\
 & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{label}\ \text{文}.label_1\text{'})\}\\
 & \text{式 ')'} & \{\ \text{文}.label_2 := \texttt{newLabel}();\\
 & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{if_not}\ \text{式}.var\ \texttt{goto}\ \text{文}.label_2\ \text{'})\}\\
 & \text{文}^{(1)} & \{\texttt{generate}(\text{`}\texttt{goto}\ \text{文}.label_1\text{'});\\
 & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{label}\ \text{文}.label_2\text{'})\}
\end{array}
$$



while 文の中間コード生成例

```
while(x<20) {
    r=r+x;
    x=x+1;
  }
```

$L1 :=$ newLabel()
generate(‘label $L1'$)
generate(‘$t1{:=}x < 20'$)
$L2 :=$ newLabel()
generate(‘if_not $t1$ goto $L2$ ’)
generate(‘$t2{:=}r + x'$)
generate(‘$r{:=}t2'$)
generate(‘$t3{:=}x + 1'$)
generate(‘$x{:=}t3'$)
generate(‘goto $L1'$)
generate(‘label $L2'$)

```
L1:  t1:=x<20
     if not t1 goto L2
     t2:=r+x
     r:=t2
     t3:=x+1
     x:=t3
     goto L1
L2:
```

上昇型構文解析におけるコード生成

IF 文

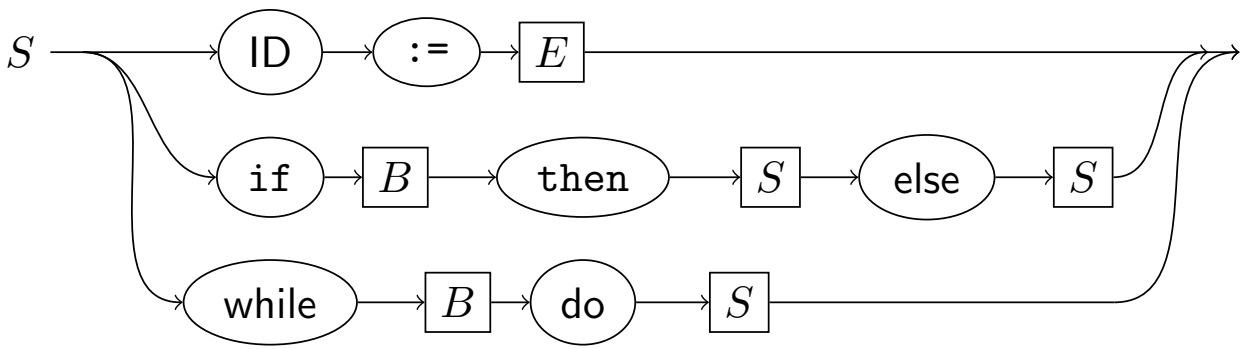
$$
\begin{array}{rcll}
I & \to & \texttt{if (}\ E\ \texttt{)} & \{I.label := \texttt{newLabel}();\\
 & & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{if_not}\ E.var\ \texttt{goto}\ I.label')\} \\
S' & \to & IS^{(1)} & \{S'.label := \texttt{newLabel}();\\
 & & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{goto}\ S'.label');\\
 & & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{label}\ I.label')\} \\
S & \to & S'\ \texttt{else}\ S^{(2)} & \{\texttt{generate}(\text{`}\texttt{label}\ S'.label')\}
\end{array}
$$

WHILE 文

$$
\begin{array}{rcll}
I & \to & \texttt{while (} & \{I.label := \texttt{newLabel}();\\
 & & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{label}\ I.label')\} \\
S' & \to & E\ \texttt{)} & \{S'.label := \texttt{newLabel}();\\
 & & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{if_not}\ E.var\ \texttt{goto}\ S'.label')\} \\
S & \to & IS'S^{(1)} & \{\texttt{generate}(\text{`}\texttt{goto}\ I.label');\\
 & & & \texttt{generate}(\text{`}\texttt{label}\ S'.label')\}
\end{array}
$$

下降型構文主導型変換

構文図式に従ってコードを生成する。
丸の部分でコードを生成する



```
// nextsym には先読みトークンがあらかじめ格納されている
If nextsym.kind = ID then                          // 代入文
    getNextsym()
    If nextsym.kind = ':=' then                    // 代入記号
        E のコードを生成 ($tempE に結果を格納)      // E
        generate('var(ID.val) = $tempE')           // 代入本体
    else error()
else if nextsym.kind = if then                     // 条件文
    getNextsym()
    B のコードを生成 ($tempB に結果を格納)          // B
    L1 = newlabel()                                // 偽の場合の飛び先
    generate('if_not $tempB goto L1')              // 分岐命令本体
    S のコードを生成                               // 条件が真の場合の S
    L2 = newlabel()                                // 偽の命令の後への飛び先
    generate('goto L2')
    generate('label L1')
    S のコードを生成                               // 条件が偽の場合の S
    generate('label L2')                           // 真の S のジャンプ先
else if nextsym.kind = while then                  // 繰り返し文
    getNextsym()
    L1 = newlabel()
    generate('label L1')                           // 繰り返しで戻るラベル
    B のコードを生成 ($tempB に結果を格納)          // B
    If nextsym.kind = do then
        L2 = newlabel()
        generate('if_not $tempB goto L2')
        S のコードを生成                           // 繰り返し本体の S
        generate('goto L1')                        // 繰り返しに戻る
        generate('label L2')                       // 脱出先のラベル
    else error()
else
    error()
```